

第 7 次作业

数理统计

姓名	倪伟丰	学号	2024110089
班级	24 大数据 2 班	教师	袁洪松
提交日期	2026 年 6 月 19 日		

1 Problem 1

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自下列分布之一的样本。决定每个分布是否属于正则指数分布类。如果是，则找出一个完备充分统计量；若不是，请说明理由。

1.1

几何分布，其 p.m.f. 为

$$f(x; \theta) = (1 - \theta)^x \theta, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $0 < \theta < 1$ 。

解答：

其 p.m.f. 为：

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= (1 - \theta)^x \theta, \quad x = 0, 1, 2, \dots \\ &= \exp \{x \ln(1 - \theta) + \ln \theta\} \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta < 1$ 。

可以知道：

$$S = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$p(\theta) = \ln(1 - \theta)$$

$$K(x) = x$$

$$H(x) = 0$$

$$q(\theta) = \ln \theta$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 是完备充分统计量。

1.2

拉普拉斯分布，其 p.d.f. 为

$$f(x; a, b) = \frac{1}{2b} e^{-|x-a|/b}, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $a = a_0$ 已知， b 可变。

解答：

拉普拉斯分布，其 p.d.f. 为

$$\begin{aligned} f(x; a, b) &= \frac{1}{2b} e^{-|x-a|/b}, \quad -\infty < x < +\infty \\ &= \exp \left\{ -\ln(2b) - \frac{|x-a|}{b} \right\} \end{aligned}$$

其中 $a = a_0$ 已知， b 可变。

可以知道：

$$S = \{x \mid -\infty < x < +\infty\}$$

$$p(b) = -\frac{1}{b}$$

$$K(x) = |x - a|$$

$$H(x) = 0$$

$$q(b) = -\ln(2b)$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n |X_i - a|$ 是完备充分统计量。

1.3

瑞利分布，其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta^2} x e^{-x^2/(2\theta^2)}, \quad x > 0$$

其中 $\theta > 0$ 。

解答：

瑞利分布，其 p.d.f. 为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{\theta^2} x e^{-x^2/(2\theta^2)}, \quad x > 0 \\ &= \exp \left\{ -2 \ln \theta + \ln x - \frac{x^2}{2\theta^2} \right\} \end{aligned}$$

其中 $\theta > 0$ 。

可以知道：

$$S = \{x \mid x > 0\}$$

$$p(\theta) = -\frac{1}{2\theta^2}$$

$$K(x) = x^2$$

$$H(x) = \ln x$$

$$q(\theta) = -2 \ln \theta$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是完备充分统计量。

1.4

负二项分布，其 p.m.f. 为

$$f(x; \theta) = \binom{x+r-1}{x} (1-\theta)^r \theta^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

其中 r 为已知正整数， $0 < \theta < 1$ 为未知参数。

解答：

负二项分布，其 p.m.f. 为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \binom{x+r-1}{x} (1-\theta)^r \theta^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots \\ &= \exp \left\{ \ln \binom{x+r-1}{x} + r \ln(1-\theta) + x \ln \theta \right\} \end{aligned}$$

其中 r 为已知正整数， $0 < \theta < 1$ 为未知参数。

可以知道：

$$S = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$p(\theta) = \ln \theta$$

$$K(x) = x$$

$$H(x) = \ln \binom{x+r-1}{x}$$

$$q(\theta) = r \ln(1-\theta)$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 是完备充分统计量。

1.5

beta($\theta, 1$) 分布, 其 p.m.f. 为

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

其中 $\theta > 0$ 。

解答:

beta($\theta, 1$) 分布, 其 p.m.f. 为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1 \\ &= \exp \{ \ln \theta + (\theta - 1) \ln x \} \end{aligned}$$

其中 $\theta > 0$ 。

$$S = \{x \mid 0 < x < 1\}$$

$$p(\theta) = \theta - 1$$

$$K(x) = \ln x$$

$$H(x) = 0$$

$$q(\theta) = \ln \theta$$

所以为正则指数分布类。

于是, 统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n \ln X_i$ 是完备充分统计量。

1.6

“平移的指数分布”, 其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, \quad x > \theta,$$

其中 $-\infty < \theta < \infty$ 。

解答:

“平移的指数分布”, 其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, \quad x > \theta,$$

其中 $-\infty < \theta < \infty$ 。

其支撑集为

$$S(x) = \{x \mid x > \theta\}$$

由于支撑集依赖于参数 θ , 所以不是正则指数分布类。

由 Neyman 分解定理,

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \exp \left\{ - \sum_{i=1}^n x_i + n\theta \right\} \cdot \mathbf{1}_{\{x_{(1)} > \theta\}},$$

故 $Y_1 = X_{(1)} = \min_i X_i$ 是 θ 的充分统计量

接下来计算 Y_1 的 p.d.f.:

$$g(y; \theta) = ne^{-n(y-\theta)}, \quad y > \theta$$

接下来, 要计算 $E[u(Y_1)] = 0$:

$$E[u(Y_1)] = \int_{\theta}^{+\infty} u(y)g(y; \theta)dy = 0$$

对左右两边求导:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\theta}^{+\infty} u(y)g(y; \theta)dy = -u(y)g(y; \theta) = 0$$

由于, $g(y; \theta) = ne^{-n(y-\theta)} > 0$, 所以 $u(y) = 0$ 对于 $y > \theta$ 恒成立。
所以可以知道, $Y_1 = X_{(1)}$ 是 θ 的完备充分统计量。

2 Problem 2

对于以下概率密度函数:

$$f(x; \theta) = \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-x/\theta}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty$$

其余为零。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该分布的一个随机样本。

2.1

求 θ 的完备充分统计量 Y_1 。

解答: 对于以下概率密度函数:

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-x/\theta}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty \\ &= \exp \left\{ -4 \ln \theta + 3 \ln x - \frac{x}{\theta} - \ln 6 \right\} \end{aligned}$$

可以知道:

$$\begin{aligned} S &= \{x \mid 0 < x < \infty\} \\ p(\theta) &= -\frac{1}{\theta} \end{aligned}$$

$$K(x) = x$$

$$H(x) = 3 \ln x - \ln 6$$

$$q(\theta) = -4 \ln \theta$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 是完备充分统计量。

2.2

求该统计量的函数 $\varphi(Y_1)$ ，使得其为 θ 的 MVUE。

解答：

先计算：

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^\infty x f(x; \theta) dx \\ &= \int_0^\infty x \cdot \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-x/\theta} dx \\ &= \frac{\theta}{6} \int_0^\infty \left(\frac{x}{\theta}\right)^4 e^{-x/\theta} dx / \theta \\ &= \frac{\theta}{6} \Gamma(5) \\ &= 4\theta \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} EY_1 &= E \sum_{i=1}^n X_i = nEX = 4n\theta \\ E \left[\frac{Y_1}{4n} \right] &= \theta \end{aligned}$$

因此 $\varphi(Y_1) = \frac{Y_1}{4n}$ 是 θ 的无偏估计量。

又因为 Y_1 是 θ 的完备充分统计量，所以 $\varphi(Y_1)$ 是 θ 的 MVUE。

3 Problem 3

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu_0, \theta)$ 的样本，其中 μ_0 已知。找出 θ 的 MVUE，并判断其是否为有效估计量。

解答：

可以写出 μ_0 已知条件下的正态分布的 p.d.f.：

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_0)^2}{2\theta} \right\} \\ &= \exp \left\{ -\frac{1}{2} \ln(2\pi\theta) - \frac{(x - \mu_0)^2}{2\theta} \right\} \end{aligned}$$

可以知道：

$$S = \{x \mid -\infty < x < \infty\}$$

$$p(\theta) = -\frac{1}{2\theta}$$

$$K(x) = (x - \mu_0)^2$$

$$H(x) = 0$$

$$q(\theta) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\theta)$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$ 是完备充分统计量。

由于：

$$\frac{1}{\theta} Y_1 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\theta} \sim \chi^2(n)$$

所以：

$$E \left[\frac{1}{\theta} Y_1 \right] = n$$

$$E Y_1 = n\theta$$

$$E \left[\frac{Y_1}{n} \right] = \theta$$

因此 $\frac{Y_1}{n}$ 是 θ 的无偏估计量。

又因为 Y_1 是 θ 的完备充分统计量，所以 $\frac{Y_1}{n}$ 是 θ 的 MVUE。

接下来判断 $\frac{Y_1}{n}$ 是否为有效估计量。

先计算 $Var \left(\frac{Y_1}{n} \right)$ ，利用 $\frac{Y_1}{\theta} \sim \chi^2(n)$ ， $Var(\chi^2(n)) = 2n$ ：

$$Var \left(\frac{Y_1}{n} \right) = \frac{1}{n^2} Var(Y_1) = \frac{\theta^2}{n^2} Var \left(\frac{Y_1}{\theta} \right) = \frac{\theta^2}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\theta^2}{n}$$

再计算单个观测的 Fisher 信息量 $I_1(\theta)$ ：

$$\ln f(x; \theta) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\theta) - \frac{(x - \mu_0)^2}{2\theta}$$

$$\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} = -\frac{1}{2\theta} + \frac{(x - \mu_0)^2}{2\theta^2}$$

由于 $\frac{(X-\mu_0)^2}{\theta} \sim \chi^2(1)$, 故 $Var((X-\mu_0)^2) = \theta^2 \cdot Var(\chi^2(1)) = 2\theta^2$, 于是

$$\begin{aligned} I_1(\theta) &= E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right)^2 \right] = Var \left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right) \\ &= Var \left(\frac{(X-\mu_0)^2}{2\theta^2} \right) \\ &= \frac{1}{4\theta^4} Var((X-\mu_0)^2) \\ &= \frac{1}{4\theta^4} \cdot 2\theta^2 = \frac{1}{2\theta^2} \end{aligned}$$

对 $g(\theta) = \theta$ ($g'(\theta) = 1$), n 个样本下的 Cramér-Rao 下界为:

$$CRLB = \frac{[g'(\theta)]^2}{nI_1(\theta)} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{2\theta^2}} = \frac{2\theta^2}{n}$$

由于 $Var\left(\frac{Y_1}{n}\right) = \frac{2\theta^2}{n} = CRLB$, 所以 $\frac{Y_1}{n}$ 达到了 Cramér-Rao 下界, 是有效估计量。

4 Problem 4

Weibull 分布具有 p.d.f.

$$f(x; \theta) = \frac{k_0 x^{k_0-1}}{\theta^{k_0}} \exp\left(-\frac{x^{k_0}}{\theta^{k_0}}\right), \quad x > 0$$

其中 k_0 已知, $\theta > 0$ 未知。假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自该分布的 n 个独立样本。

4.1

将 Weibull 分布写成正则指数分布类的形式, 并找出一个完备充分统计量 Y 。

解答:

Weibull 分布具有 p.d.f.

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{k_0 x^{k_0-1}}{\theta^{k_0}} \exp\left(-\frac{x^{k_0}}{\theta^{k_0}}\right), \quad x > 0 \\ &= \exp \left\{ \ln k_0 + (k_0 - 1) \ln x - k_0 \ln \theta - \frac{x^{k_0}}{\theta^{k_0}} \right\} \end{aligned}$$

可以知道:

$$S = \{x \mid x > 0\}$$

$$p(\theta) = -\frac{1}{\theta^{k_0}}$$

$$K(x) = x^{k_0}$$

$$H(x) = (k_0 - 1) \ln x$$

$$q(\theta) = \ln k_0 - k_0 \ln \theta$$

所以为正则指数分布类。

于是，统计量 $Y = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i^{k_0}$ 是完备充分统计量。

4.2

找出 Y 的一个函数，使其为 θ^{k_0} 的 MVUE。（提示：先计算 $E(Y)$ 。）

解答：

注意 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^{k_0}$ 是 n 项之和，应先求单个观测的 $E[X^{k_0}]$ 。令 $t = x^{k_0}/\theta^{k_0}$ ，则 $dt = \frac{k_0 x^{k_0-1}}{\theta^{k_0}} dx$ ：

$$\begin{aligned} E[X^{k_0}] &= \int_0^\infty x^{k_0} \cdot \frac{k_0 x^{k_0-1}}{\theta^{k_0}} \exp\left(-\frac{x^{k_0}}{\theta^{k_0}}\right) dx \\ &= \theta^{k_0} \int_0^\infty t \exp(-t) dt \\ &= \theta^{k_0} \cdot \Gamma(2) \\ &= \theta^{k_0} \end{aligned}$$

由期望可加性：

$$EY = E \sum_{i=1}^n X_i^{k_0} = n E[X^{k_0}] = n\theta^{k_0}, \quad E\left[\frac{Y}{n}\right] = \theta^{k_0}.$$

于是， $\frac{Y}{n}$ 是 θ^{k_0} 的无偏估计量。又因为 Y 是 θ^{k_0} 的完备充分统计量，由 Lehmann-Scheffé 定理， $\frac{Y}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^{k_0}$ 是 θ^{k_0} 的 MVUE。

5 Problem 5

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的 n 个独立样本。对于已知常数 a, b, c ，试找出

$$g(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$$

的 MVUE。

解答：

首先，一个完备充分统计量是 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

$$EY = E \sum_{i=1}^n X_i = n\theta$$

所以, $\frac{Y}{n}$ 是 θ 的无偏估计量。

由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 方差可加, $Var(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = n\sigma_0^2$, 故

$$EY^2 = E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = Var \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) + \left(E \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = n\sigma_0^2 + n^2\theta^2$$

所以, $\frac{Y^2}{n^2} - \frac{\sigma_0^2}{n}$ 是 θ^2 的无偏估计量。

所以, 我们要找到一个 Y 的函数, 使其为 $g(\theta)$ 的无偏估计量。由期望的线性性:

$$g(Y) = a \left(\frac{Y^2}{n^2} - \frac{\sigma_0^2}{n} \right) + b \cdot \frac{Y}{n} + c = \frac{a}{n^2} Y^2 + \frac{b}{n} Y + \left(c - \frac{a\sigma_0^2}{n} \right)$$

由于 Y 是完备充分统计量, 且 $g(Y)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量, 由 Lehmann-Scheffé 定理, $g(Y)$ 是 $g(\theta)$ 的 MVUE。

6 Problem 6

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $\text{Poisson}(\theta)$ 的样本, 其 p.m.f. 为

$$P(X = x) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad \theta > 0.$$

对于给定的非负整数 k , 考虑函数

$$g(\theta) = P(X_1 = k) = \frac{\theta^k e^{-\theta}}{k!}.$$

6.1

求 θ 的完备充分统计量。

解答:

对于 Poisson 分布, 其 p.m.f. 为:

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad \theta > 0 \\ &= \exp \{x \ln \theta - \theta - \ln x!\} \end{aligned}$$

可以知道:

$$\begin{aligned} S(x) &= \{x \mid x = 0, 1, 2, \dots\} \\ p(\theta) &= \ln \theta \end{aligned}$$

$$K(x) = x$$

$$H(x) = -\ln x!$$

$$q(\theta) = -\theta$$

所以是正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 CSS。

6.2

定义统计量 $\psi(X_1) = I_{\{X_1=k\}}$ 。试证明： $\psi(X_1)$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计。

解答：

$$E[\psi(X_1)] = P\{X_1 = k\} \cdot 1 + P\{X_1 \neq k\} \cdot 0 = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}$$

所以， $\psi(X_1)$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计量。

6.3

利用 Rao-Blackwell 定理，得到 $g(\theta)$ 的 MVUE。

解答：

由于 Y_1 是 θ 的完备充分统计量， $\psi(X_1)$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计量，所以根据 Rao-Blackwell 定理， $E[\psi(X_1) | Y_1]$ 是 $g(\theta)$ 的 MVUE。

$$\begin{aligned} E[\psi(X_1) | Y_1 = y_1] &= P\{X_1 = k | Y_1 = y_1\} \\ &= \frac{P\{X_1 = k, Y_1 = y_1\}}{P\{Y_1 = y_1\}} \end{aligned}$$

其中：

$$Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Poisson}(n\theta)$$

所以，

$$P\{Y_1 = y_1\} = \frac{(n\theta)^{y_1} e^{-n\theta}}{y_1!}$$

$$\begin{aligned}
P\{X_1 = k, Y_1 = y_1\} &= P\left\{X_1 = k, \sum_{i=2}^n X_i = y_1 - k\right\} \\
&= P\{X_1 = k\} \cdot P\left\{\sum_{i=2}^n X_i = y_1 - k\right\} \quad \text{独立性} \\
&= \frac{\theta^k e^{-\theta}}{k!} \cdot \frac{((n-1)\theta)^{y_1-k} e^{-(n-1)\theta}}{(y_1-k)!} \\
&= \frac{(n-1)^{y_1-k} \theta^{y_1} e^{-n\theta}}{k!(y_1-k)!} \\
E[\psi(X_1) | Y_1 = y_1] &= \frac{P\{X_1 = k, Y_1 = y_1\}}{P\{Y_1 = y_1\}} \\
&= \frac{(n-1)^{y_1-k} \theta^{y_1} e^{-n\theta}}{k!(y_1-k)!} \cdot \frac{y_1!}{(n\theta)^{y_1} e^{-n\theta}} \\
&= \frac{y_1!}{k!(y_1-k)!} \cdot \frac{(n-1)^{y_1-k}}{n^{y_1}} \\
&= \binom{y_1}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(\frac{n-1}{n}\right)^{y_1-k}
\end{aligned}$$

在给定 $Y_1 = y_1$ 下 $X_1 \sim \text{Bin}(y_1, 1/n)$ 。

所以，根据 Rao-Blackwell 定理（结合 Y_1 完备充分，再用 Lehmann-Scheffé 定理）， $g(\theta)$ 的 MVUE 为

$$E[\psi(X_1) | Y_1] = \binom{Y_1}{k} \frac{(n-1)^{Y_1-k}}{n^{Y_1}}$$

（当 $Y_1 < k$ 时取 0）。

7 Problem 7

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Bin}(2, \theta)$ 分布的样本。我们希望找到 $g(\theta) = \theta(1+\theta)$ 的 MVUE。

7.1

我们先试着用 Rao-Blackwell 定理来寻找 MVUE。

解答：

先找到 θ 的 MVUE。对于 $\text{Bin}(2, \theta)$ 分布，其 p.m.f. 为：

$$\begin{aligned}
P(X = x) &= C_2^x \theta^x (1-\theta)^{2-x}, \quad x = 0, 1, 2 \\
&= \exp\{\ln C_2^x + x \ln \theta + (2-x) \ln(1-\theta)\} \\
&= \exp\left\{\ln C_2^x + 2 \ln(1-\theta) + x \ln \frac{\theta}{1-\theta}\right\}
\end{aligned}$$

可以知道：

$$S(x) = \{0, 1, 2\}$$

$$p(\theta) = \ln \frac{\theta}{1-\theta}$$

$$K(x) = x$$

$$H(x) = \ln C_2^x$$

$$q(\theta) = 2 \ln(1 - \theta)$$

所以是正则指数分布类。

于是，统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 CSS。且 $Y_1 \sim \text{Bin}(2n, \theta)$ 。
由于：

$$EX_1 = 2\theta$$

所以， $\frac{X_1}{2}$ 是 θ 的无偏估计量。

根据 Rao-Blackwell 定理， $E\left[\frac{X_1}{2} \mid Y_1\right]$ 是 θ 的 MVUE。

$$E\left[\frac{X_1}{2} \mid Y_1 = y_1\right] = \frac{1}{2}E[X_1 \mid Y_1 = y_1]$$

由于， $E[Y_1 \mid Y_1 = y_1] = y_1$ ，又根据对称性：

$$E[Y_1 \mid Y_1 = y_1] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i \mid Y_1 = y_1\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i \mid Y_1 = y_1] = nE[X_1 \mid Y_1 = y_1]$$

所以：

$$E[X_1 \mid Y_1 = y_1] = \frac{y_1}{n}$$

于是：

$$E\left[\frac{X_1}{2} \mid Y_1 = y_1\right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{y_1}{n} = \frac{y_1}{2n}$$

根据 Rao-Blackwell 定理， $E\left[\frac{X_1}{2} \mid Y_1\right] = \frac{Y_1}{2n}$ 是 θ 的 MVUE。

7.2

(a) 找出 $g(\theta)$ 的一个只依赖于 X_1 的无偏估计量 Y_2 。

(b) 找到完备充分统计量 Y_1 ，再计算 $E(Y_2 \mid Y_1)$ 得到 MVUE。

解答：

(a) 由于：

$$EX_1^2 = \text{Var}(X_1) + (EX_1)^2 = 2\theta(1-\theta) + (2\theta)^2 = 2(\theta + \theta^2)$$

所以, $Y_2 = \frac{X_1^2}{2}$ 是 $g(\theta)$ 的一个只依赖于 X_1 的无偏估计量。

(b)

由上一题, $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的完备充分统计量。

所以, 根据 Rao-Blackwell 定理, $\psi(Y_1) = E[Y_2 | Y_1]$ 是 $g(\theta)$ 的 MVUE。

接下来计算 $\psi(y_1) = E[Y_2 | Y_1 = y_1]$:

$$E[Y_2 | Y_1 = y_1] = \frac{1}{2} E[X_1^2 | Y_1 = y_1]$$

其中,

$$\begin{aligned} E[X_1^2 | Y_1 = y_1] &= E[(X_1 - 1)X_1 + X_1 | Y_1 = y_1] \\ &= E[(X_1 - 1)X_1 | Y_1 = y_1] + E[X_1 | Y_1 = y_1] \end{aligned}$$

由上一问, $E[X_1 | Y_1 = y_1] = \frac{y_1}{n}$ 。

现在计算 $E[(X_1 - 1)X_1 | Y_1 = y_1]$ 。注意 $(X_1 - 1)X_1$ 仅当 $X_1 = 2$ 时非零 (取值 2), 且 $\sum_{i=2}^n X_i \sim \text{Bin}(2n-2, \theta)$:

$$\begin{aligned} E[(X_1 - 1)X_1 | Y_1 = y_1] &= 0 \cdot P\{X_1 \in \{0, 1\} | Y_1 = y_1\} + 2 \cdot P\{X_1 = 2 | Y_1 = y_1\} \\ &= 2 \cdot \frac{P\{X_1 = 2, \sum_{i=2}^n X_i = y_1 - 2\}}{P\{Y_1 = y_1\}} \\ &= 2 \cdot \frac{P\{X_1 = 2\} \cdot P\{\sum_{i=2}^n X_i = y_1 - 2\}}{P\{Y_1 = y_1\}} \quad \text{独立性} \\ &= 2 \cdot \frac{C_{2n-2}^{y_1-2} \theta^{y_1-2} (1-\theta)^{2n-y_1}}{C_{2n}^{y_1} \theta^{y_1} (1-\theta)^{2n-y_1}} \\ &= \frac{y_1(y_1-1)}{n(2n-1)} \end{aligned}$$

所以:

$$\begin{aligned} E[X_1^2 | Y_1 = y_1] &= E[(X_1 - 1)X_1 | Y_1 = y_1] + E[X_1 | Y_1 = y_1] \\ &= \frac{y_1(y_1-1)}{n(2n-1)} + \frac{y_1}{n} \\ &= \frac{y_1(y_1+2n-2)}{n(2n-1)} \end{aligned}$$

于是:

$$E[Y_2 | Y_1 = y_1] = \frac{1}{2} E[X_1^2 | Y_1 = y_1] = \frac{y_1(y_1+2n-2)}{2n(2n-1)}$$

根据 Rao-Blackwell 定理, $\psi(Y_1) = E[Y_2 | Y_1] = \frac{Y_1(Y_1+2n-2)}{2n(2n-1)}$ 是 $g(\theta)$ 的 MVUE。

7.3

我们再试着直接寻找完备充分统计量的函数，使它是 $g(\theta)$ 的无偏估计量。延用 1(b) 中的完备充分统计量 Y_1 ，通过计算 $E(Y_1)$ 与 $E(Y_1^2)$ ，试直接构造一个 Y_1 的函数，使其为 $g(\theta)$ 的 MVUE。

解答：

由于 $Y_1 \sim \text{Bin}(2n, \theta)$ ，所以：

$$EY_1 = 2n\theta$$

$$EY_1^2 = \text{Var}(Y_1) + (EY_1)^2 = 2n\theta(1 - \theta) + 4n^2\theta^2 = 2n\theta + (4n^2 - 2n)\theta^2$$

所以， $\frac{Y_1}{2n}$ 是 θ 的无偏估计量， $\frac{Y_1^2 - Y_1}{4n^2 - 2n}$ 是 θ^2 的无偏估计量。

于是：

$$g(\theta) = \theta(1 + \theta) = \theta + \theta^2$$

$$\hat{g} = \frac{Y_1}{2n} + \frac{Y_1^2 - Y_1}{4n^2 - 2n} = \frac{y_1(y_1 + 2n - 2)}{2n(2n - 1)}$$

由于 Y_1 是 θ 的完备充分统计量，所以 $\hat{g}$ 是 $g(\theta)$ 的 MVUE。

8 Problem 8

逆高斯分布常用于对寿命数据进行建模，其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \left(\frac{\theta_2}{2\pi x^3} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{\theta_2(x - \theta_1)^2}{2\theta_1^2 x} \right], \quad 0 < x < \infty$$

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该分布的随机样本，求 (θ_1, θ_2) 的完备充分统计量。

解答：

对于逆高斯分布，其 p.d.f. 为：

$$\begin{aligned} f(x; \theta_1, \theta_2) &= \left(\frac{\theta_2}{2\pi x^3} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{\theta_2(x - \theta_1)^2}{2\theta_1^2 x} \right], \quad 0 < x < \infty \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{2} \ln \theta_2 - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{3}{2} \ln x - \frac{\theta_2(x - \theta_1)^2}{2\theta_1^2 x} \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{2} \ln \theta_2 - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{3}{2} \ln x - \frac{\theta_2}{2\theta_1^2} \left(x + \frac{\theta_1^2}{x} - 2\theta_1 \right) \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{2} \ln \theta_2 - \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \frac{\theta_2}{\theta_1} - \frac{3}{2} \ln x - \frac{\theta_2}{2\theta_1^2} x - \frac{\theta_2}{2} \cdot \frac{1}{x} \right\} \end{aligned}$$

可以知道：

$$S(x) = \{x \mid x > 0\}$$

$$p(\theta_1, \theta_2) = \left(-\frac{\theta_2}{2\theta_1^2}, -\frac{\theta_2}{2} \right)$$

$$\mathbf{K}(x) = \left(x, \frac{1}{x} \right)$$

$$H(x) = -\frac{3}{2} \ln x$$

$$q(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{2} \ln \theta_2 - \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \frac{\theta_2}{\theta_1}$$

所以是正则指数分布类。可以得到，统计量 $Y = \left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i} \right)$ 是 (θ_1, θ_2) 的完备充分统计量。